超节点：26 年国产算力破局之道

华泰研究

2026 年 4 月 10 日 | 中国内地　　动态点评

作为算力集群化提效的核心手段，超节点突破物理系统边界，在单机柜内实现数十至数百张加速卡紧耦合互联。我们看好 26 年起国产超节点在 AI 训推驱动下开启放量：1）万亿参数模型倒逼算力集群化提效，超节点通过系统级重构降低通信开销，有效将理论算力转化为可用吞吐；2）基于国产卡与海外先进卡的差距，超节点或为国产算力的破局之道，通过放大集群内系统级互联的作用以弥补单卡差距；3）自 25 年起，国内各大算力参与方陆续发布超节点样机。我们测算 28 年国产超节点市场空间有望达到 3414 亿元，26-28 年 CAGR 为 194%，建议关注超节点核心增量 Scale up 环节（交换芯片、交换机和铜连接）以及整机柜、液冷、光模块等其他受益环节。

优势：底层三大特征构筑壁垒，相比传统节点有切实的训推效率提升

我们认为，超节点相对传统计算节点具备三大核心优势：1）高带宽：专属协议（如 NVLink 6.0）实现双向 3.6TB/s 的极速互联，领先传统协议（如 PCIe 6.0）十数倍；2）低时延：跨节点网络降维至机柜内总线直连，单跳时延实现微秒至纳秒级跨越；3）内存语义通信：摒弃传统网络报文寻址，GPU 间可直接跨板卡读取物理内存，大幅提升节点间通信效率。从实际效果来看，根据 MLPerf 体系中英伟达 GB200 超节点实测推演，在剔除单卡算力代差后，超节点系统相较传统节点在训练环节能够基本保全性能表现（0.97~1.11x），而在推理环节则能实现 1.23~1.50x 的大幅效率增益。

空间：超节点千亿级空间可期，核心增量为 Scale up 环节

随着国产卡规模放量以及超节点渗透率持续提升，我们测算到 2028 年我国超节点架构市场规模有望达到 3414 亿元，26-28 年 CAGR 为 194%。我们认为超节点最核心的增量在于支撑超大规模节点内部高效互联的 Scale up 环节，具体包括交换芯片、交换机和铜连接。从空间来看，我们预计：1）2028 年国内 Scale up 交换芯片市场规模有望达到 172 亿元，26-28E CAGR 为 231%；2）2028 年国内超节点 Switch Tray 市场空间有望达到 277 亿元，26-28E CAGR 为 204%；3）2029 年我国 AI 高速铜连接（包括超节点和普通节点）市场规模有望达到 309 亿元，25-29ECAGR 达 46%。

与市场不同的观点

市场担忧海外先进卡（如 H200）若进入会导致国产超节点需求大幅减少，而我们认为虽确实会有一定的此消彼长，但长期来看国产超节点或为大趋势，CSP 厂商同时应用海外先进卡和国产超节点并不冲突：1）海外卡本身供应有限，仅能满足部分 CSP 的 AI 算力需求；2）海外卡如 H200 适合用作 AI 训练，CSP 厂商仍可通过国产卡超节点来进行推理（根据我们的研究，英伟达 GB200 NVL72 的测试结果反映超节点对于推理的增益更大）。

核心观点

我们判断 2026 年为国产超节点元年，超节点起量或将首要带动 Scale up 环节公司利润增长，其他算力链也将渐次受益。产业链公司包括：**交换芯片**：盛科通信、中兴通讯等；**交换机**：锐捷网络、星网锐捷、紫光股份、华勤技术、菲菱科思；**铜连接**：华丰科技、意华股份、立讯精密、瑞可达。**整机柜**：华勤技术、浪潮信息、紫光股份、中兴通讯等；**液冷**：英维克、申菱环境、飞荣达；**光模块**：华工科技、光迅科技等；**AIDC**：润泽科技、奥飞数据等。

风险提示：云厂商资本开支投入不及预期；超节点方案落地进程不及预期；本研报中涉及到未上市公司或未覆盖个股内容，均系对其客观公开信息的整理，并不代表本研究团队对该公司、该股票的推荐或覆盖。

通信	增持（维持）
通信设备制造	增持（维持）

王兴　研究员
SAC No. S0570523070003　wangxing@htsc.com
SFC No. BUC499　+(86) 21 3847 6737

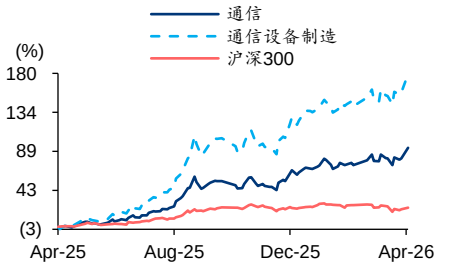
唐攀尧*　研究员
SAC No. S0570526040003　tangpanyao@htsc.com
+(86) 755 8249 2388

高名垚　研究员
SAC No. S0570523080006　gaomingyao@htsc.com
SFC No. BUP971　+(86) 21 2897 2228

王珂　研究员
SAC No. S0570524080005　wangke020520@htsc.com
SFC No. BWA966　+(86) 755 8249 2388

陈越兮*　研究员
SAC No. S0570525070005　chenyuexi@htsc.com
+(86) 21 2897 2228

行业走势图



资料来源：Wind，华泰研究

正文目录

超节点：算力集群化提效手段，26 年有望成为放量元年 3
核心问题#1：超节点是什么？ 3
核心问题#2：超节点比传统计算节点好在哪里？ 4
核心问题#3：超节点应用前景如何？谁会使用超节点？ 5
市场空间：国产卡放量+超节点渗透率提升，千亿级规模可期 7
超节点空间：预计 2028 年国产超节点市场有望达 3414 亿元 7
核心增量环节：相比传统节点，Scale up 网络是超节点的立身之本 7
交换芯片：超节点驱动交换芯片行业二次成长，预计 28 年 Scale up 芯片规模 172 亿元 8
交换机：交换机迎来新的 Scale up 形式 Switch Tray，需求或随之放量 9
铜连接：Scale up 互联优选物理载体，全面受益超节点需求增长 10
核心观点及风险提示 13
风险提示 14

图表目录

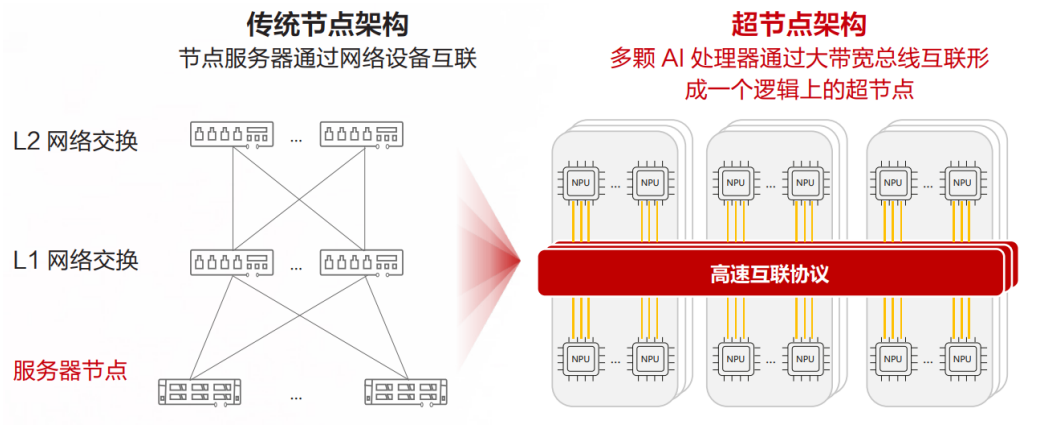
图表 1： 传统节点架构 VS 超节点架构 3
图表 2： 数据中心卡间互联协议对比 3
图表 3： 英伟达 GB200 超节点系统效率增益情况测算（含假设，仅供参考） 4
图表 4： 国内芯片-模型-应用正形成闭环 5
图表 5： 国产超节点厂商派系及产品梳理（不完全统计） 6
图表 6： 海内外部分超节点机柜参数对比（不完全统计） 6
图表 7： 国产超节点市场规模测算（含预测） 7
图表 8： GPU 拓展的两种途径——Scale Out 和 Scale Up 8
图表 9： 英伟达 GB200 内部用 18 颗 NVSwitch 连接 72 个 B200 8
图表 10： 英伟达 H100 4SU 架构（1024 卡对 48 台交换机） 8
图表 11： 国内数据中心 Scale up 交换芯片市场规模测算（含预测） 9
图表 12： 阿里磐久 128 超节点正反面视图（背面为 Alink 交换） 10
图表 13： 阿里磐久 128 Alink Switch Tray 内部构造 10
图表 14： 国内超节点 Switch Tray 市场空间测算（含预测） 10
图表 15： DAC（铜连接）与 AOC（光连接）成本、稳定性、功耗对比图 11
图表 16： 英伟达 GB200 内部使用 Cable Tray 进行互联 11
图表 17： 华为 CM384 单节点的高速线模组（铜连接）示例 11
图表 18： 华为 UB-Mesh 组网架构（Scale Up 中第一层用铜、第二层用光） 11
图表 19： 2022-2029E 我国 AI 服务器市场规模 12
图表 20： 2022-2029E 我国 AI 服务器对应高速铜连接市场规模 12
图表 21： 超节点产业链估值表 13

超节点：算力集群化提效手段，26 年有望成为放量元年

核心问题#1：超节点是什么？

超节点是借助高速低时延互联等技术，突破传统“单机服务器-跨服务器集群”的系统边界，在单一物理系统（通常指单机柜或等效的系统域）内实现数十乃至数百张加速卡紧耦合互联的计算单元。在大模型应用的拉动下，传统数据中心的横向拓展范式暴露出跨机通信的瓶颈（如大模型分布式训练中，其高频次的 All-Reduce 等集合通信操作，使得跨服务器的带宽、时延成为了根本瓶颈），以“超节点”为代表的“集成计算单元”形式开始涌现。**超节点并非直接提升算力**，其本质原理是在不改变单卡计算能力的前提下，通过系统级重构，弱化计算、存储与网络之间的层级割裂，使多卡协同在逻辑上更接近单一的计算实体，从而显著降低大规模并行下的通信与同步开销，提升有效算力利用率。

图表1：传统节点架构 VS 超节点架构



资料来源：《超节点发展报告》（华为/信通院，2025 年 9 月），华泰研究

超节点的基本特征在于高带宽、低时延、内存统一编址：

1）高带宽：区别于传统计算架构中的卡间互联（较多依赖 PCIe 或以太网），超节点通过特有的互联协议（如 NVLink、UALink）实现 AI 加速卡间的高速互联，如 NVLink 第六代可实现双向 3.6TB/s 速率，华为在 2025 全联接大会上的昇腾 950-960-970 路线图中亦公布 950 的卡间互联速率可达 2TB/s，作为对比普通的 PCIe 5.0/6.0 协议下的双向总带宽仅为 128/256GB/s，与以上特定的高速卡间互联协议相差十数倍；

图表2：数据中心卡间互联协议对比

互联协议	PCIe 6.0	NVIDIA NVLink 5.0	UALink 1.0/1.1
定义	通用外设互联总线标准	专为 GPU 设计的私有高速互联协议	行业开放标准的加速器互联协议
涉及对象	几乎所有硬件（CPU, GPU, SSD，网卡）	仅限 NVIDIA GPU 及其 Switch 芯片	跨厂商（AMD, Intel GPU，各类 ASIC）
卡间速率	256 GB/s（PCIe 6.0，x16）	1.8 TB/s（聚合双向）	~1.6 TB/s（预期目标，单通道 160GB/s，考虑 x10）
网络拓扑	树状（Tree）：以 CPU 为中心	网格/全互联（Mesh/Fabric）	交换矩阵（Fabric）：支持多点互联
内存语义	弱（主要是 I/O 读写）	极强（支持统一内存编址/共享）	强（强调缓存一致性与共享内存）
核心优势	通用性最强、成本低、生态成熟	性能断层领先、低时延、软硬一体化	开放生态、避免厂商锁定、博通等背书
劣势	带宽落后于 AI 需求、跳数多	昂贵的封闭生态、无法兼容非 NV 芯片	起步晚、生态建设中、性能略逊于 NV

资料来源：英伟达官网，UALink 官网，超擎数智官网，华泰研究

2）低时延：超节点的本质是将传统的“跨节点网络通信”降维成“机柜内总线通信”，在传统计算架构中，跨服务器通信必须经过“GPU→网卡 NIC→Leaf 交换机（→Spine 交换机→Leaf 交换机）→网卡 NIC→GPU”的复杂路径，这通常需要 1-3 个网络跳数以及多次光电转换，导致时延通常在微秒级别或数百纳秒级别；相比之下，超节点通过高效的互联系统（如 NVLink Switch）在单一物理机柜内构建了统一的二层架构，任意两张卡之间的通信只需要经过一次 Switch，即卡间通信仅需一跳，除此之外，由于传统架构中的一跳场景仍需网卡来处理协议，而超节点为 GPU 直连 Switch 芯片，无需网卡处理，因此超节点的单跳通信时延亦相较传统服务器更低。总结来看，在通信方面，超节点通常比传统节点具有更低跳数、更低单跳时延的优势。举例来看，根据昇腾的测试结果，CM384 相较于传统服务器架构，单跳通信时延从 2 微秒做到 200 纳秒，降低了 90%；

3）内存语义通信：超节点能够实现内存的全局管理和灵活访问。超节点内所有互联设备的内存地址需全局唯一，基于全局内存可实现任意设备间的灵活访问。这使得大模型训练中频繁的参数同步操作，无需经过传统的“序列化 - 网络传输 - 反序列化”流程，直接通过内存语义通信完成（而非传统交换机中的报文语义），提升小包数据传输及离散随机访存通信效率。比如在英伟达 GB200 NVL72 中，英伟达通过第五代 NVLink 和 Switch，将 72 颗 Blackwell GPU 的内存进行统一，形成 13.8TB 容量的大型“显存池”。

核心问题#2：超节点比传统计算节点好在哪里？

市场时常困惑于：1）超节点相对于同样多卡数的普通节点集群有何领先之处？2）为什么中美算力龙头厂商都在追求超节点？我们以英伟达的超节点为例进行阐释：

英伟达 NVL72（24 年 3 月发布）：根据英伟达官网 25 年 6 月的对比，在 MLPerf 性能评价体系下，同样训练 Llama 3.1/Llama 2 70B 模型，GB200 中的 B200 单卡性能相比传统节点中的 H100 提升了约 2.2x/2.5x；同样在 Llama 3.1/Llama 2 70B 模型下进行推理，GB200 中的 B200 单卡性能相比传统节点中的 H100 提升了约 2.8-3.4x/3.1x。我们注意到，以上对比是针对 B200 和 H100 的，并未直接对比 B200 这张卡在超节点和普通节点中的性能差异（由于商务原因，各家算力大厂不太可能直接对比同一代产品的超节点和普通节点性能），因此该提升倍数可能隐含 B200 相对 H100 架构升级带来的性能提升，我们需要剔除该影响：考虑在前述的提升倍数基础上，除以 B200 与 H100 本身在 FP16 理论峰值算力的差异（约 2.27x）。**最终我们得到结论，GB200 超节点系统对于效率的增益（与普通节点做对比）：训练环节基本保全性能并有小幅增益；推理环节有较大幅度增益（20%~50%）。**

因此我们认为，超节点的意义并非提升算力峰值，而是在实际训推任务中将单卡理论优势保全到系统层级（即通过降低通信与同步开销、提高算力利用率，将更多的峰值算力转化为可用吞吐）。

图表3：英伟达 GB200 超节点系统效率增益情况测算（含假设，仅供参考）

AI 环节	对比项目（模型）	对比指标	单卡性能提升倍数（GB200 超节点中的 B200 VS 传统节点中的 H100）	序号
训练	Llama 3.1	MLPerf Training per GPU	~2.2x	①
	Llama 2 70B	MLPerf Training per GPU	~2.5x	②
推理	Llama 3.1	MLPerf Inference per GPU	~2.8-3.4x	③
	Llama 2 70B	MLPerf Inference per GPU	~3.1x	④
考虑 B200 本身与 H100 的峰值算力差异			提升倍数	
B200 vs H100		理论峰值算力 FP16/BF16	~2.27x	⑤
训练	超节点系统效率增益	综合考虑：①/⑤和②/⑤	~1.0x（0.97-1.11）	⑥
推理		综合考虑：③/⑤和④/⑤	＞1.0x（1.23-1.50）	⑦

注：1）理论峰值算力中，取 FP16 精度，B200 为 4500 TFLOPS，H100 为 1980 TFLOPS（均含稀疏条件值）；2）理论峰值算力反映硬件在理想条件下的上限，集群的实测吞吐指标（如 MLPerf）则综合反映“理论峰值 x 系统利用率”，在实际训推组网中单卡算力一定会有所损耗，因此本测算仅供参考
资料来源：英伟达官网，华泰研究测算

核心问题#3：超节点应用前景如何？谁会使用超节点？

我们观察到，自 2025 年起国内 AI 产业正在形成芯片—模型—应用的正循环路径，走在国际前列。芯片方面，华为昇腾、寒武纪、摩尔线程、沐曦、平头哥、昆仑芯等国产算力芯片产品性能不断进步；模型方面，阿里 Qwen3、DeepSeek V3.2 测试结果已比肩国际顶尖闭源大模型；应用方面，豆包 AI 手机、夸克 AI 眼镜等新产品不断涌现，向全场景智能生活迈进。**展望 2026 年，我们看好模型能力进一步提升、应用场景进一步落地：**1）Scaling Law 依然存在，大模型能力的进步并未停止，随着 AI 大模型变得越来越“聪明”，AI 能力将能够解锁更多应用场景，迈向新的发展阶段；2）AI 应用的商业模式有望更加成熟，当前，国内各个科技巨头已形成了较为清晰的 AI 战略规划，例如，阿里的全栈式 AI 能力，从芯片（平头哥）、AI 基础设施生态、到模型（Qwen）、应用（云服务、千问 APP、夸克眼镜）同步发展；字节则不断解锁更多 To C 端 AI 流量入口（豆包 APP、豆包 AI 手机、AI 眼镜、AI 耳机等）；腾讯将 AI 能力与自身主业相结合塑造坚实护城河（微信 AI 搜索、元宝聊天框）等。

图表4：国内芯片-模型-应用正形成闭环

资料来源：各公司官网，华泰研究

然而，目前国内 AI 正在面对算力芯片上的困局：一方面海外高端芯片供应受限，另一方面国内目前单卡算力较北美有一定差距、且单位算力性价比或较低。我们认为，超节点可能是国产算力的破局之道。面对国内“单卡算力有差距”、“单位算力成本更高”两大困局，我国选取“超节点”这一路径，超节点通过多卡协同，依托我国领先的通信技术及工程实现能力，有望在集群层面实现持平甚至赶超海外超节点的性能，同时亦能通过机柜级/系统级架构提高每单位算力的资本效率。例如，根据 SemiAnalysis，华为 910C 的 CM384 超节点便以 5.3 倍于英伟达 GB200 NVL72 的卡数，实现了 1.7 倍于 NVL72 的算力性能；曙光的 ScaleX640 通过 640 张 GPU 堆叠，亦能实现超 600 PFLOPS 算力，比肩国际先进集群水平。我们认为，自 2H25 开始，海外 GPU 对华供应始终存在不确定性（如 H200），而国产 GPU 正在性能、良率、量产能力上逐步突破，在国产卡算力性能仍弱于海外先进卡的背景下，为实现高性能的训练与推理，国产超节点的需求有望持续涌现，从 25 年下半年开始我们已看到来自 CSP 厂商、算力芯片厂商、ICT 厂商等不同主体推出的超节点样品，因此**我们判断 2026 年或为国产超节点放量的元年，头部互联网厂商有望规模应用。**

图表5：国产超节点厂商派系及产品梳理（不完全统计）

资料来源：各公司官网，智东西，电子工程专辑，华泰研究

图表6：海内外部分超节点机柜参数对比（不完全统计）

厂商	英伟达		华为	阿里	曙光	百度
型号系列	NVL72	CM384	Atlas 950 SuperPod	磐久 128	ScaleX640	天池 256
GPU 型号	英伟达 B200/B300	昇腾 910C	昇腾 950DT	阿里 PPU	海光深算三号（推测）	昆仑芯 M100（推测）
最大卡数	72	384	8192	128	640	256
卡间互联速率	1.8TB/s	784GB/s	2TB/s	700GB/s	-	卡间带宽相较上一代提升 4 倍
性能参数	总计 180 PFLOPS BF16 或者 720 PFLPOS FP8	总计 300 PFLOPS BF16，单卡 800 TFLOPS FP16	总计 8EFLOPS FP8，单卡 1P FLOPS FP8	-	-	整体性能相较上一代提升 50%以上
推出时间	2024.3（首发） 1Q25（GB200 出货） 3Q25（GB300 出货）	2025.4（首发）	2025.9（首发） 4Q26（公司预计推出）	2025.9（首发）	2025.11（首发）	2025.11（首发）

资料来源：SemiAnalysis，英伟达官网，2025 华为全联接大会，2025 阿里云栖大会，2025 百度世界大会，2025 世界互联网大会，华泰研究

市场空间：国产卡放量+超节点渗透率提升，千亿级规模可期

超节点空间：预计 2028 年国产超节点市场有望达 3414 亿元

我们预计 2028 年国产超节点市场规模有望达 3414 亿元，其中 2026-2028 年市场规模 CAGR 为 194%。据 IDC 数据，2024 年我国 AI 芯片出货量超过 270 万颗，其中英伟达约 190 万颗，占比约 70%；2025 年我国 AI 芯片出货量 400 万颗，其中英伟达、国产芯片分别约 220、165 万颗，占比分别为 55%、41%，出于审慎考虑，我们根据以上数据合理预估 2025 年我国国产 AI 芯片约 150 万颗。随着国产 AI 芯片性能提升、产能扩充，我们预计 2026/2027/2028 年国产卡出货量分别同比增长 65%/50%/40%至约 248/371/520 万颗，由于技术限制，国产超节点架构均由国产 AI 芯片设计，故暂不考虑英伟达 GPU 在国内的出货量。随着华为、大型 CSP 等相继推出各自的超节点方案，且超节点架构有助于从系统层面提升整体算力效率，我们判断 2026 年或将是国产超节点密集出货的元年，且未来渗透率将逐步提升，预计 2026/2027/2028 年将分别有 25%/35%/45%的 AI 芯片用于构建超节点架构。

根据以上推演，我们预计 2025-2028 年以超节点形式出货的 AI 芯片数量为 7.5/61.9/129.9/233.9 万颗，假设均以 128 卡形式进行出货，则对应超节点机柜数量为 0.06/0.48/1.02/1.83 万台，我们根据行业调研信息合理假设 128 卡超节点机柜均价在 2000 万元左右，后续随着规模效应体现，机柜价值量或有所下降。最终我们测算得 2025-2028 年国产超节点市场规模分别为 135/1001/1996/3414 亿元，2026-2028E 市场规模 CAGR 达到 194%。

图表7：国产超节点市场规模测算（含预测）

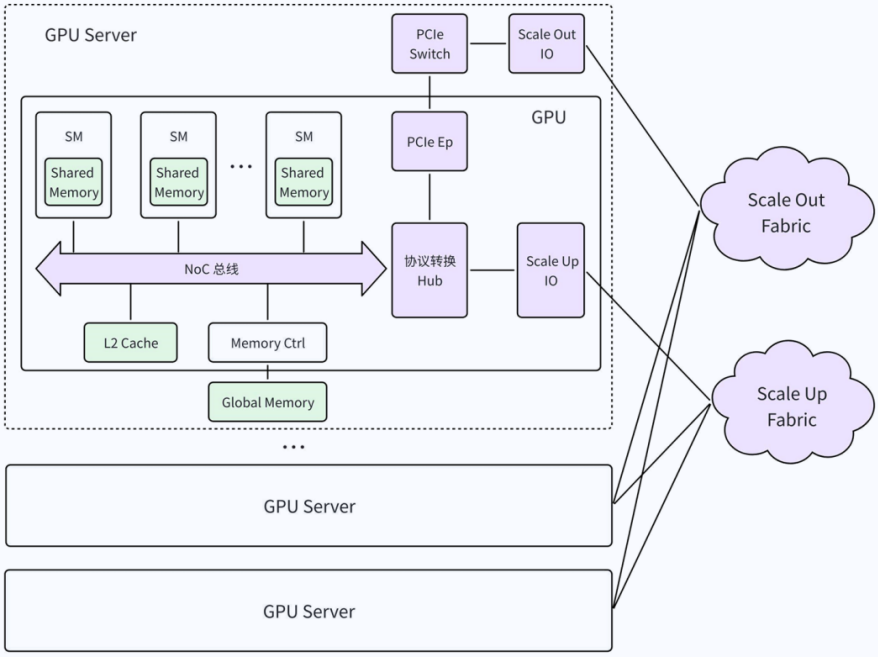
	实际		华泰预计			CAGR
	2024	2025	2026E	2027E	2028E	2026-2028E
国产 AI 芯片出货量（华为昇腾、寒武纪等）（万颗）-①	82.00	150.00	247.50	371.25	519.75	51.32%
YoY		83%	65%	50%	40%	
假设：超节点渗透率-②		5%	25%	35%	45%	
以超节点形式出货的 AI 芯片数量（万颗）-③=①*②		7.50	61.88	129.94	233.89	214.76%
对应机柜数量（万台）（假设以 128 卡机柜形式出货）-④=③/128		0.06	0.48	1.02	1.83	214.76%
假设：单柜价格（万元）-⑤		2,300	2,070	1,967	1,868	
对应国产超节点市场规模（亿元）-⑥=④*⑤		**134.77**	**1,000.63**	**1,996.27**	**3,413.62**	**193.68%**

注：表中单价为基于公开资料合理估算而来，具体价格或因采购规模、批次有所浮动，仅供参考
资料来源：IDC，燧原科技招股说明书（申报稿），英伟达官网，华为官网，华泰研究预测

核心增量环节：相比传统节点，Scale up 网络是超节点的立身之本

我们认为超节点的核心增量环节是 Scale up，因此建议重点关注铜连接、交换芯片和交换机等相关产业机遇。AI 集群的互联结构主要包括 Scale out 和 Scale up：1）Scale out 指跨节点、跨服务器的分布式互联方式，主要通过 InfiniBand、以太网等协议实现拓展；2）Scale up 指节点内部（如机柜内）以专用高带宽、低延迟互联协议将多颗 XPU 进行直连，例如 NVLink、UB switch、UALink 等。虽然 Scale out 可以持续扩展规模，但其跨节点通信延迟较高、带宽受限。随着 AI 模型参数规模不断膨胀，单纯依赖跨节点的 Scale-Out 会显著拖累整体计算效率，而超节点的创新性在于强化 Scale-Up，通过突破“单机八卡”的物理边界，将 Scale-Up 拓展至整机柜级别，以更高密度的连接实现 64 卡、128 卡乃至更大规模的高带宽、低延迟互联。我们认为，国产超节点需求释放将为计算（GPU、ASIC）、光模块、铜连接、交换芯片、交换机、液冷、电源、AIDC 等多个算力环节带来新的增长机遇，但其中最核心的增量在于支撑超大规模节点内部高效互联的 Scale up 环节，具体包括铜连接、交换芯片及交换机。

图表8：GPU 拓展的两种途径——Scale Out 和 Scale Up

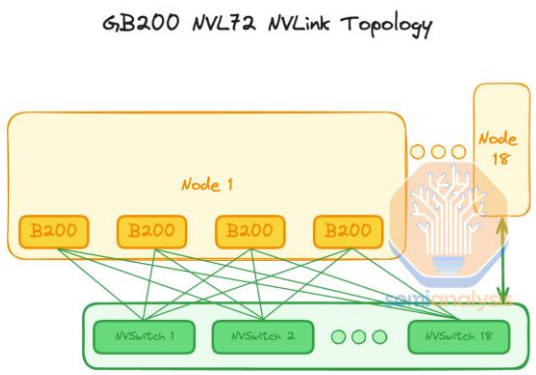


资料来源：《字节跳动 GPU Scale-up 互联技术白皮书》，华泰研究

交换芯片：超节点驱动交换芯片行业二次成长，预计 28 年 Scale up 芯片规模 172 亿元

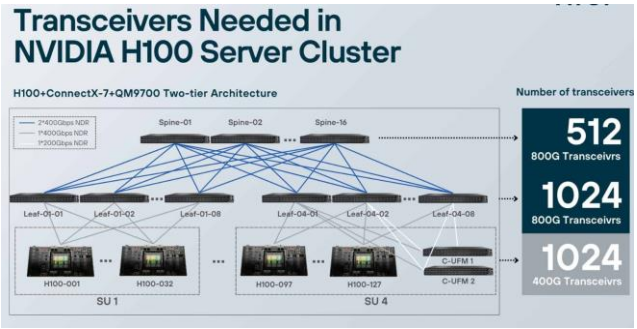
我们认为，AI 超节点有望驱动交换芯片行业二次成长，其根本在于：超节点的核心增量环节是 Scale up，而 Scale up 场景下交换芯片与 GPU 的配比显著高于 Scale out 场景。以英伟达为例：1）超节点 Scale up 情形：英伟达推出的 GB200 NVL72 内使用 18 颗 NVSwitch4 ASIC 将 72 颗 B200 GPU 进行 Scale up 互联，即交换芯片:GPU=18:72=1:4，即 25%；2）普通节点 Scale out 情形：以英伟达 1024 卡 H100 标准集群为参照，在英伟达 4SU H100 集群中，一个 SU 节点为 32 台 8 卡 H100 服务器，4SU 即 1024 张卡，从外部交换机来看，1024 张 H100 用到了 16 台 Spine 交换机和 32 台 Leaf 交换机（均为 25.6T），其交换机与 GPU 的配比约为 5%（48/1024），交换芯片与 GPU 配比亦约为 5%。因此英伟达超节点 Scale up 的配比 25%显著大于此前 H100 集群的 Scale out 配比 5%。

图表9：英伟达 GB200 内部用 18 颗 NVSwitch 连接 72 个 B200



资料来源：SemiAnalysis，华泰研究

图表10：英伟达 H100 4SU 架构（1024 卡对 48 台交换机）



资料来源：英伟达官网，华泰研究

我们预计 28 年国内 Scale up 交换芯片市场规模为 172 亿元，26-28E CAGR 为 231%。沿着前述超节点空间的测算，我们可以继续测算得到 Scale up 交换芯片的市场空间，参考各厂商的超节点架构，Scale up 交换芯片与 AI 芯片的配比按 30%计算（比英伟达 NVL72 GB200 的 25%配比稍高，主要系国产卡与海外卡有差距，我们认为网络配比或有所提升）。我们假设 Scale up 交换芯片的 2026/2027/2028 年平均价格分别为 3000/3300/3500 美元，主要系产品迭代带来的价格上升；假设美元兑人民币汇率为 7.0。综上，我们预计 2026-2028 年国内 Scale up 交换芯片市场规模分别为 38.98/90.05/171.91 亿元。我们认为国产交换芯片厂商或更具备与国内 CSP 厂商共建网络生态的意愿，预计 Scale up 交换芯片的国产化率将高于 Scale out 交换芯片，故预计 2026/2027/2028 年 Scale up 交换芯片国产化率分别为 50%/65%/75%，对应 2026/2027/2028 年国内国产 Scale up 交换芯片市场规模分别为 19.49/58.53/128.93 亿元，2026E-2028E CAGR 为 211.82%。

图表11：国内数据中心 Scale up 交换芯片市场规模测算（含预测）

	实际		华泰预计			CAGR
	2024	2025	2026E	2027E	2028E	2026-2028E
国产 AI 芯片出货量（华为昇腾、寒武纪等）（万颗）-①	82.00	150.00	247.50	371.25	519.75	51.32%
YoY		83%	65%	50%	40%	
假设：以超节点形式出货的 AI 芯片占比-②		5%	25%	35%	45%	
以超节点形式出货的 AI 芯片数量（万颗）-③=①*②		7.50	61.88	129.94	233.89	214.76%
假设：Scale up 交换芯片与 AI 芯片配比-④		30%	30%	30%	30%	
Scale up 交换芯片需求量预计（万颗）-⑤=③*④		2.25	18.56	38.98	70.17	214.76%
Scale up 交换芯片 ASP（美元）-⑥		3,000	3,000	3,300	3,500	
假设：美元兑人民币汇率-⑦		7.0	7.0	7.0	7.0	
国内 Scale up 交换芯片市场规模预计（亿元）-⑧=⑤*⑥*⑦		**4.73**	**38.98**	**90.05**	**171.91**	**231.36%**
假设：Scale up 交换芯片国产化率-⑨		**90%**	**50%**	**65%**	**75%**	
对应国内国产 Scale up 交换芯片市场规模（亿元）-⑩=⑧*⑨		**4.25**	**19.49**	**58.53**	**128.93**	**211.82%**

注：1）表中单价为基于公开资料合理估算而来，具体价格或因采购规模、批次有所浮动，仅供参考；2）表中 2025 年 Scale up 国产化率较高系当年度超节点产品较少，主要为华为系超节点，故主要使用自研交换芯片

资料来源：IDC，燧原科技招股说明书（申报稿），英伟达官网，华为官网，华泰研究预测

看好 2026 年国产交换芯片商受益超节点 Scale up 需求增长。目前除英伟达和华为的超节点使用全栈自研产品外，其他 CSP 厂商的超节点（阿里、字节、腾讯等）或将建立开源生态，即通过不同厂商的 GPU 与交换芯片进行搭配使用。我们梳理国内外交换芯片商在 Scale up 参与情况如下：1）博通：博通针对其 SUE（Scale Up Ethernet 协议）推出 Tomahawk Ultra 系列，其中 TH5 Ultra 达到 51.2Tbps 交换容量，经过专门调整，该系列可与英伟达 GB200 NVL72 机柜中部署的 NVLink 竞争，交换延迟低至 250ns；2）中兴微：最新自研 AI 交换芯片“凌云”（交换容量达到 51.2Tbps）可助力实现国产 GPU 的大规模高速互联，通过构建 Nebula 星云超节点，支撑万卡乃至十万卡级智算集群，满足万亿参数 AI 大模型训练需求；3）盛科通信：公司在 Scale Out 领域中，交换容量为 12.8Tbps 及 25.6Tbps 的高端旗舰芯片在客户处进行市场推广和逐步应用阶段，Scale Up 亦有相关布局；4）楠菲微：在 2026 年 SPC 超节点技术大会上发布基于 UALink 的 28.8Tbps Scale up 交换芯片。

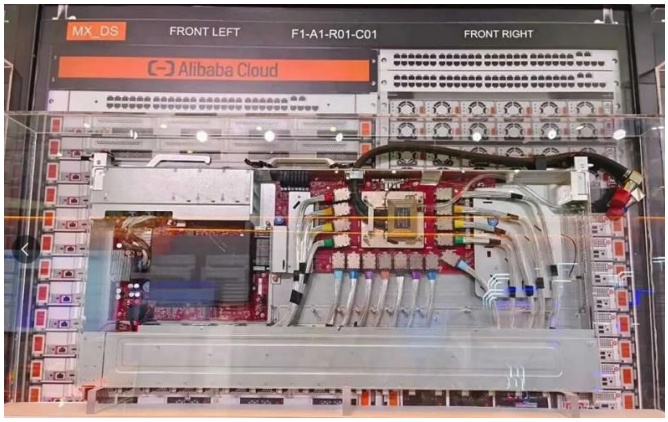
交换机：交换机迎来新的 Scale up 形式 Switch Tray，需求或随之放量

超节点有望衍生出新的柜内 Scale up 交换机（Switch Tray）需求，或将为头部交换机企业带来新的业绩增长机遇。参考海内外具有代表性的超节点架构，英伟达 GB200 NVL72 机柜中首次使用 9 层 NVLink Switch Tray 进行节点内的 Scale up 互联，而阿里磐久 128 则采用与计算节点呈正交形式的 ALink 交换 Tray，可见随着超节点架构的兴起，为了提升空间利用率（超节点空间较紧凑）并优化散热，柜内部交换机开始以模块化的 Switch Tray（托盘）形式出现，我们认为这一转变或将为老牌交换机公司带来新的市场空间，建议关注国产超节点（尤其是互联网厂商的自研超节点）对于交换机市场的拉动。

图表12：阿里磐久 128 超节点正反面视图（背面为 Alink 交换）

资料来源：阿里云官网，华泰研究

图表13：阿里磐久 128 Alink Switch Tray 内部构造



资料来源：2025 阿里云栖大会，华泰研究

我们预计 28 年超节点 Switch Tray 市场规模为 277 亿元，26-28E CAGR 为 204%。沿着前述超节点空间的测算，我们可以继续测算得到超节点 Switch Tray 的市场空间，参考各厂商的超节点架构，Scale up 交换芯片与 AI 芯片的配比按 30%计算。我们假设，每个 Switch Tray 上含有 2 颗 Scale up 交换芯片，即 2025-2028 年对应有 1.13/9.28/19.49/35.08 万个 Switch Tray，Switch Tray 的价格可由交换芯片价格进行推算（初始假设单芯片为 3000 美金，美元兑人民币汇率为 7.0，Switch Tray 毛利率为 20%，假设交换芯片占 BOM 成本的 60%，原因是 Switch Tray 相对传统交换机来说结构更简单，其成本主要来自于交换芯片，则初始的单 Tray 价值量为 8.75 万元），我们预计随着规模增长 Switch Tray 价值量或有下降趋势，预计 2026-2028 年单 Tray 价值量分别为 8.75/8.31/7.90 万元，最终测算得 2025-2028 年超节点 Switch Tray 市场空间分别为 9.84/81.21/162.02/277.05 亿元，2026-2028E CAGR 为 204%。

图表14：国内超节点 Switch Tray 市场空间测算（含预测）

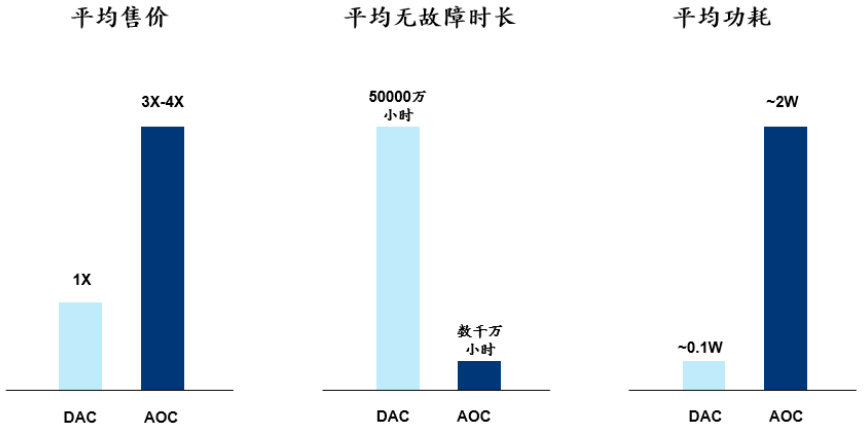
	实际		华泰预计			CAGR
	2024	2025	2026E	2027E	2028E	2026-2028E
国产 AI 芯片出货量（华为昇腾、寒武纪等）（万颗）-①	82.00	150.00	247.50	371.25	519.75	51.32%
YoY		83%	65%	50%	40%	
假设：以超节点形式出货的 AI 芯片占比-②		5%	25%	35%	45%	
以超节点形式出货的 AI 芯片数量（万颗）-③=①*②		7.50	61.88	129.94	233.89	214.76%
假设：Scale up 交换芯片与 AI 芯片配比-④		30%	30%	30%	30%	
Scale up 交换芯片需求量预计（万颗）-⑤=③*④		2.25	18.56	38.98	70.17	
Switch Tray 数量（万个）（单 Tray 对应 2 颗交换芯片）-⑥=⑤/2		1.13	1.13	9.28	19.49	35.08
单 Tray 价值量（万元）-⑦		8.75	8.75	8.31	7.90	
超节点 Switch Tray 市场空间-⑧=⑥*⑦		**9.84**	**81.21**	**162.02**	**277.05**	**204.18%**

资料来源：IDC，锐捷网络官网，英伟达官网，华为官网，华泰研究预测

铜连接：Scale up 互联优选物理载体，全面受益超节点需求增长

未来超节点应用渗透提升背景下，高速铜连接有望凭借高性价比+低功耗+高稳定性优势成为柜内短距互联优选，持续受益 AI 需求扩张。我们观察到，高速铜连接相对光连接方案在 AI 短距互联场景具有明显优势，概括来看，DAC（铜连接）方案相对于 AOC（光连接）方案具备更低的成本（单根 25G DAC 价格仅为 25G AOC 的 1/3 至 1/4）、更稳定的性能（一般 DAC 的平均无故障时长比光缆行业标准高出一个数量级）、更低的功耗（25G DAC/AOC 的线缆功耗分别为 0.1W/2W）。

图表15：DAC（铜连接）与 AOC（光连接）成本、稳定性、功耗对比图



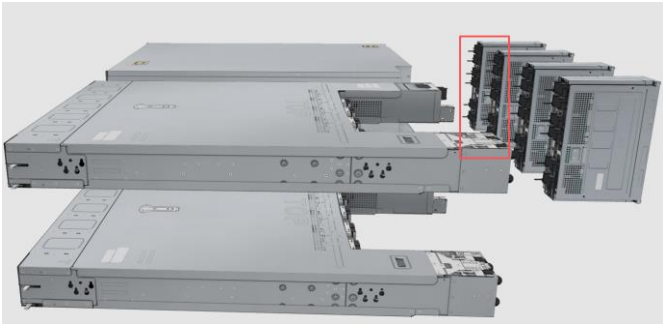
资料来源：ODCC《下一代数据中心高速铜缆白皮书》（2020），FS 官网，51CTO，武汉睿连官网，华泰研究

从实际应用看，英伟达和华为超节点均在柜内 Scale up 互联中采用大量铜连接。1）英伟达 GB200 NVL72 超节点，结合 72 个 Blackwell GPU 和 36 个 Grace CPU，采用 Cable Tray（各类铜连接器与铜缆的组合）进行 Scale up 互联，据我们的测算，英伟达 GB200 NVL72 中所用到的铜连接总价值量约 65 万元人民币，占 GPU 价值量的 4%；2）华为：根据华为 Atlas 900A3 SuperPod（即 CM384）产品官网介绍，在每个计算节点（8 卡内部）可看到呈黑色的背板连接器铜线模组，其用途亦为卡间 Scale up 互联。

图表16：英伟达 GB200 内部使用 Cable Tray 进行互联

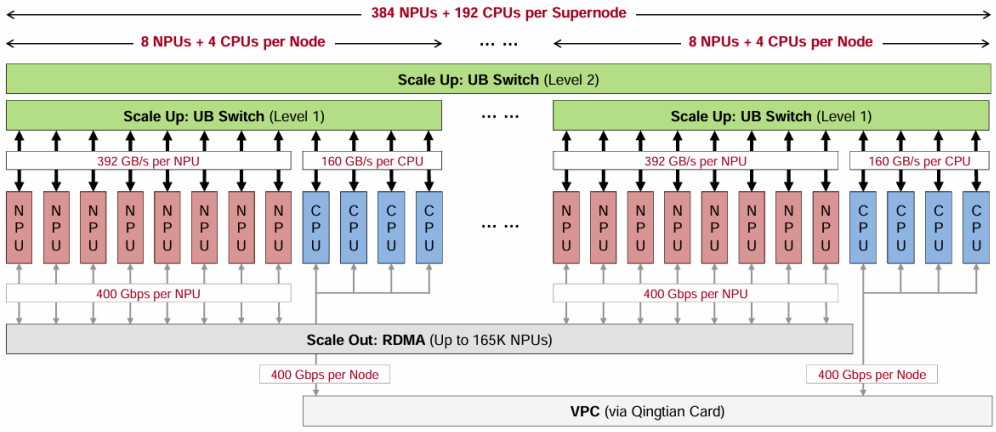
资料来源：英伟达官网，华泰研究

图表17：华为 CM384 单节点的高速线模组（铜连接）示例



资料来源：华为官网，华泰研究

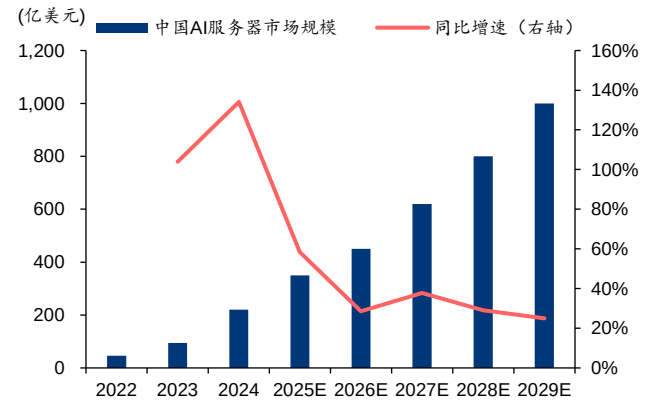
图表18：华为 UB-Mesh 组网架构（Scale Up 中第一层用铜、第二层用光）



资料来源：《UB-Mesh: a Hierarchically Localized nD-FullMesh Datacenter Network Architecture》（Heng Liao 等，2025），华泰研究

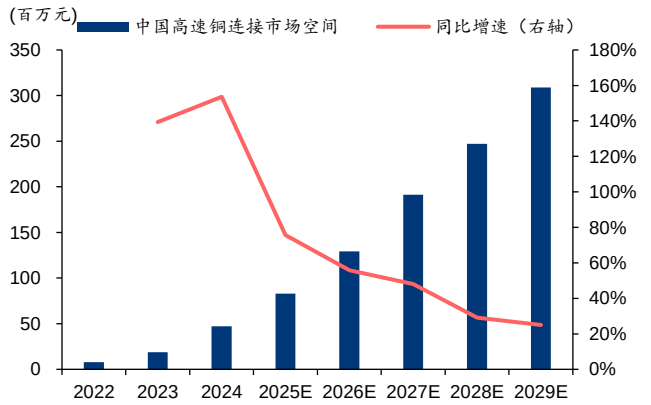
从空间来看，我们测算，2026 年我国高速铜连接（AI）市场规模有望达 129 亿元，未来 5 年 CAGR 为 46%。根据 IDC，2024 年我国 AI 服务器市场规模为 221 亿美元，同比提升 134%，IDC 预测到 2029 年我国 AI 服务器市场规模有望突破 1000 亿美元，2025E-2029E 市场规模 CAGR 为 35%。基于 IDC 对于 AI 服务器市场规模的预测，以及华丰科技对于其高速线模组（背板连接器+线缆，可理解为高速铜连接）未来在 AI 服务器的价值量占比 3%-5%的判断，我们假设 2024-2029 年高速线模组价值量在 AI 服务器中的占比逐年提升（逻辑在于：a.GPU 带宽持续升级，高速率传输需求增加，高速线模组 ASP 和用量均有望提升；b.超节点架构占比提升，短距铜连接应用增加），测算得 2024 年我国高速铜连接市场空间约 47 亿元，我们预计 2026 年我国高速铜连接市场空间约为 129 亿元，同比提升 56%，我们预测到 2029 年我国高速铜连接市场空间约为 309 亿元，其中 2025E-2029E 市场空间 CAGR 为 46%。

图表19：2022-2029E 我国 AI 服务器市场规模



资料来源：IDC（含预测），华泰研究

图表20：2022-2029E 我国 AI 服务器对应高速铜连接市场规模



资料来源：IDC（含预测），华泰研究预测

核心观点及风险提示

我们认为，基于“超节点是国产算力破局之道”这一判断，在 2026 年海外先进 GPU 供应受限、国产 GPU 性能、量产能力不断突破的背景下，国产超节点有望自 2026 年开始起量，其中整机柜、交换机、交换芯片、铜连接、光模块、液冷、PCB 等多个环节均将受益。**综合增量逻辑、盈利能力、竞争格局三个角度来看，我们首推 Scale up 环节，其中包括交换机、交换芯片和铜连接，此外建议关注其他环节进展及放量节奏。**

我们梳理超节点产业链如下：

【交换芯片】盛科通信、中兴通讯、楠菲微电子（未上市）、云合智网（未上市）等；**【交换机】**锐捷网络、星网锐捷、紫光股份、华勤技术、菲菱科思；**【铜连接】**华丰科技、意华股份、立讯精密、瑞可达；**【整机柜&计算 Tray】**华勤技术、浪潮信息、紫光股份、中兴通讯、烽火通信（长江计算）、超聚变（未上市）、华鲲振宇（未上市）；**【液冷】**英维克、申菱环境、飞荣达等；**【光模块】**华工科技、光迅科技等；**【AIDC】**润泽科技、奥飞数据等。

图表21：超节点产业链估值表

			股价	总市值	归母净利润（百万元）				PE (倍)			
板块	证券代码	证券简称	(元/股)	(百万元)	2024A	2025A/E	2026E	2027E	2024A	2025A/E	2026E	2027E
交换芯片	688702 CH	盛科通信	220.46	90,389	-68	-150	55	162	-1,324.09	-603.22	1,640.30	559.60
	000063 CH	中兴通讯	35.56	170,103	8,425	5,618	7,819	9,264	20.19	30.28	21.76	18.36
交换机	301165 CH	锐捷网络	92.11	73,269	574	696	1,446	1,929	127.63	105.22	50.66	37.99
	002396 CH	星网锐捷	27.94	16,364	405	409	887	1,233	40.44	40.02	18.46	13.27
	000938 CH	紫光股份	27.02	77,279	1,572	1,829	2,413	3,081	49.15	42.25	32.02	25.09
	603296 CH	华勤技术	99.05	100,608	2,926	4,054	5,142	6,462	34.38	24.82	19.56	15.57
	301191 CH	菲菱科思	146.65	10,169	117	76	122	202	86.55	134.19	83.55	50.22
铜连接	688629 CH	华丰科技	126.81	58,459	-18	360	650	926	-3,293.34	162.38	89.88	63.16
	002897 CH	意华股份	66.85	12,961	124	387	473	600	104.38	33.49	27.40	21.60
	002475 CH	立讯精密	55.09	401,385	13,366	16,989	21,874	27,206	30.03	23.63	18.35	14.75
	688800 CH	瑞可达	87.38	17,972	175	307	398	520	102.54	58.53	45.18	34.55
整机柜	000977 CH	浪潮信息	65.07	95,554	2,292	2,722	3,718	4,749	41.69	35.10	25.70	20.12
	603296 CH	华勤技术	99.05	100,608	2,926	4,054	5,142	6,462	34.38	24.82	19.56	15.57
	000063 CH	中兴通讯	35.56	170,103	8,425	5,618	7,819	9,264	20.19	30.28	21.76	18.36
	000938 CH	紫光股份	27.02	77,279	1,572	1,829	2,413	3,081	49.15	42.25	32.02	25.09
	600498 CH	烽火通信	54.95	74,631	703	1,028	1,259	1,541	106.21	72.62	59.30	48.44
液冷	002837 CH	英维克	93.09	90,908	453	640	1,064	1,675	200.83	142.05	85.45	54.28
	301018 CH	申菱环境	104.30	27,749	116	234	384	559	240.13	118.59	72.22	49.66
	300602 CH	飞荣达	32.78	19,073	189	401	690	998	100.98	47.62	27.66	19.12
光模块	000988 CH	华工科技	114.93	115,562	1,221	1,471	2,288	2,835	94.67	78.57	50.50	40.76
	002281 CH	光迅科技	108.09	87,194	661	1,046	1,568	2,066	131.85	83.39	55.59	42.21
AIDC	300442 CH	润泽科技	87.29	142,662	1,790	5,050	3,145	4,058	79.68	28.25	45.36	35.15
	300738 CH	奥飞数据	22.65	22,314	124	205	335	464	179.83	108.63	66.69	48.09

注：1）数据来自 Wind 一致预期，截至 2026 年 4 月 9 日；2）部分公司已出 25 年报或预告，其 25 年数据为实际值，其余为一致预测值

资料来源：Wind，华泰研究

风险提示

1. 云厂商资本开支投入不及预期；数据中心需求同云厂商资本开支相关，若云厂商放缓资本开支投入，对于数据中心的需求将产生影响。

2. 超节点方案落地进程不及预期；超节点架构提升算力效率，且会催生了大量的 Scale up 法方面需求，若后续因技术水平、关键设备供应等因素导致超节点落地时间延后，则将影响行业规模的增长。

3. 本研报中涉及到未上市公司或未覆盖个股内容，均系对其客观公开信息的整理，并不代表本研究团队对该公司、该股票的推荐或覆盖。

免责声明

分析师声明

本人，王兴、唐攀尧、高名垚、王珂、陈越兮，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。请注意，标*的人员并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司或其关联机构制作，华泰证券股份有限公司和其关联机构统称为“华泰证券”(华泰证券股份有限公司已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格) 。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本报告仅供华泰证券及其客户和其关联机构使用。华泰证券不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于华泰证券认为可靠的、已公开的信息编制，但华泰证券对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰证券不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰证券对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

华泰证券（华泰证券（美国）有限公司除外）不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰证券力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰证券及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰证券不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰证券及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰证券可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰证券的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰证券违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为华泰证券所有。未经华泰证券书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人(无论整份或部分)等任何形式侵犯华泰证券版权。如征得华泰证券同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。华泰证券保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为华泰证券的商标、服务标记及标记。

中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司或其关联机构制作,在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题,请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。
- 浪潮信息（000977 CH）、光迅科技（002281 CH）、烽火通信（600498 CH）、立讯精密（002475 CH）、润泽科技（300442 CH）、飞荣达（300602 CH）、华勤技术（603296 CH）：华泰金融控股（香港）有限公司、其子公司和/或其关联公司实益持有标的公司的市场资本值的 1%或以上。
- 盛科通信（688702 CH）：华泰金融控股（香港）有限公司、其子公司和/或其关联公司在本报告发布日担任标的公司证券做市商或者证券流动性提供者。
- 有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页 https://www.htsc.com.hk/stock_disclosure

其他信息请参见下方 **“美国-重要监管披露”**。

美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934 年证券交易法》（修订版）第 15a-6 条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受 FINRA 关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师王兴、唐攀尧、高名垚、王珂、陈越兮本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括 FINRA 定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 浪潮信息（000977 CH）、光迅科技（002281 CH）、烽火通信（600498 CH）、立讯精密（002475 CH）、润泽科技（300442 CH）、飞荣达（300602 CH）、华勤技术（603296 CH）：华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司实益持有标的公司某一类普通股证券的比例达 1%或以上。
- 盛科通信（688702 CH）：华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司在本报告发布日担任标的公司证券做市商或者证券流动性提供者。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

新加坡

华泰证券（新加坡）有限公司持有新加坡金融管理局颁发的资本市场服务许可证，可从事资本市场产品交易，包括证券、集体投资计划中的单位、交易所交易的衍生品合约和场外衍生品合约，并且是《财务顾问法》规定的豁免财务顾问，就投资产品向他人提供建议，包括发布或公布研究分析或研究报告。华泰证券（新加坡）有限公司可能会根据《财务顾问条例》第 32C 条的规定分发其在华泰证券内的外国附属公司各自制作的信息/研究。本报告仅供认可投资者、专家投资者或机构投资者使用，华泰证券（新加坡）有限公司不对本报告内容承担法律责任。如果您是非预期接收者，请您立即通知并直接将本报告返回给华泰证券（新加坡）有限公司。本报告的新加坡接收者应联系您的华泰证券（新加坡）有限公司关系经理或客户主管，了解来自或与所分发的信息相关的事宜。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数，台湾市场基准为台湾加权指数，日本市场基准为日经 225 指数，新加坡市场基准为海峡时报指数，韩国市场基准为韩国有价证券指数，英国市场基准为富时 100 指数，德国市场基准为 DAX 指数），具体如下：

行业评级

增持：预计行业股票指数超越基准
中性：预计行业股票指数基本与基准持平
减持：预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

买入：预计股价超越基准 15%以上
增持：预计股价超越基准 5%~15%
持有：预计股价相对基准波动在-15%~5%之间
卖出：预计股价弱于基准 15%以上
暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策
无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

法律实体披露

中国：华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：91320000704041011J
香港：华泰金融控股（香港）有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格，经营许可证编号为：AOK809
美国：华泰证券（美国）有限公司为美国金融业监管局（FINRA）成员，具有在美国开展经纪交易商业务的资格，经营业务许可编号为：CRD#:298809/SEC#:8-70231
新加坡：华泰证券（新加坡）有限公司具有新加坡金融管理局颁发的资本市场服务许可证，并且是豁免财务顾问，经营许可证编号为：202233398E

华泰证券股份有限公司

南京
南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼/邮政编码：210019

电话：86 25 83389999/传真：86 25 83387521
电子邮件：ht-rd@htsc.com

北京
北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 18 层/邮政编码：100032
电话：86 10 63211166/传真：86 10 63211275
电子邮件：ht-rd@htsc.com

深圳
深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 10 楼/邮政编码：518017
电话：86 755 82493932/传真：86 755 82492062
电子邮件：ht-rd@htsc.com

上海
上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 23 楼/邮政编码：200120
电话：86 21 28972098/传真：86 21 28972068
电子邮件：ht-rd@htsc.com

华泰金融控股（香港）有限公司
香港中环皇后大道中 99 号中环中心 53 楼
电话：+852-3658-6000/传真：+852-2567-6123
电子邮件：research@htsc.com
http://www.htsc.com.hk

华泰证券（美国）有限公司
美国纽约公园大道 280 号 21 楼东（纽约 10017）
电话：+212-763-8160/传真：+917-725-9702
电子邮件: Huatai@htsc-us.com
http://www.htsc-us.com

华泰证券（新加坡）有限公司
滨海湾金融中心 1 号大厦, #08-02, 新加坡 018981
电话：+65 68603600
传真：+65 65091183
https://www.htsc.com.sg

©版权所有2026年华泰证券股份有限公司